RÉSUMÉ DU COURS 1

LES ONDES MÉCANIQUES PROGRESSIVES

1 Définition

Une onde mécanique progressive est la propagation d'une perturbation dans un milieu matériel élastique. Chaque point retrouve son état initial après le passage de l'onde.

La perturbation est créée en un point appelé source. Le milieu transmet l'onde de proche en proche.

2 Types d'ondes

Transversale : le déplacement du milieu est perpendiculaire à la propagation. Exemples : corde, surface de l'eau, ondes S du séisme.

Longitudinale : le déplacement est parallèle à la propagation. Exemples : ressort, ondes P du séisme, son.

3 Dimension et comportement

1 dimension : corde ou ressort. 2 dimensions : surface de l'eau. 3 dimensions : son dans l'espace.

Réflexion : à l'extrémité d'un milieu, l'onde peut repartir en sens inverse. Superposition : les perturbations se combinent momentanément; leurs amplitudes s'ajoutent algébriquement, puis les ondes poursuivent leur propagation.

4 Onde sonore

Le son est une onde mécanique et longitudinale. Il a besoin d'un milieu matériel (solide, liquide ou gaz) et se propage grâce à des compressions et des dilatations. Il ne se propage pas dans le vide.

5 Célérité de propagation

Dans un milieu homogène, la célérité est constante. Elle dépend des propriétés du milieu, et non de l'amplitude de la perturbation.

$$v = d / \Delta t$$

v : célérité ($m \cdot s^{-1}$) ; d : distance parcourue (m) ; Δt : durée (s).

Sur une corde tendue : $v = \sqrt{(F / \mu)}$

F : tension (N) ; $\mu = m / L$: masse linéique ($kg \cdot m^{-1}$).

6 Retard temporel

Un point M′ situé plus loin reproduit le mouvement de M avec un retard τ :

$$\tau = MM' / v$$

La perturbation met donc un temps τ pour parcourir la distance MM′.

$$y_{M'}(t) = y_M(t - \tau)$$

À RETENIR : une onde transporte de l'énergie, mais pas de matière.

MÉTHODE RAPIDE POUR UN EXERCICE

Repérer le milieu et le type d'onde. Identifier la distance parcourue et la durée. Choisir la relation adaptée, convertir les unités en m et s, puis écrire le résultat avec son unité.

Med Amine Hdioud | Tél : 0673268164